שאלה 1

נתונות הגדרות הבאות:

- המערך a נקרא "חיתוך" (intersection) של שני המערכים b ו- c אם הוא כולל את כל הערכים הקיימים גם במערך b וגם במערך c. כל ערך מופיע במערך חיתוך פעם אחת בלבד, אין חשיבות לסדר הערכים.

לדוגמה:

המערך a={1,3,5,10} הוא "חיתוך" של המערכים b={3,9,1,10,2,10,5} ו-c={1,3,4,10,5,7, 5,1,100, 7}.

- שני מערכים נקראים "זרים" אם אין להם אף מספר משותף אחד (אין אף מספר שנמצא בשני המערכים)

לדוגמה:

המערכים a={1,2,3,4} ו- b={6,7,8,9,10} הם מערכים "זרים".

(8 נק') א. כתבו פעולה המקבלת שני מערכים של מספרים שלמים חיוביים דו-ספרתיים ומחזירה את מערך ה"חיתוך" שלהם. כותרת הפעולה:

```
public static int[] intersect(int[] b, int[] c)
```

(6 נק') ב. כתבו פעולה המקבלת שני מערכים של מספרים שלמים חיוביים דו-ספרתיים ובודקת אם הם "זרים". אם כן – הפעולה תחזיר true, ולא הפעולה תחזיר false. כותרת הפעולה:

```
public static boolean areStrangers(int[] a, int[] b)
```

חובה להשתמש בפעולה שכתבתם בסעיף א'.

(4 נק') ג. מהן סיבוכיות זמן הריצה של הפעולות שכתבת בסעיפים א' ו- ב'? הסבירו את תשובתכם.

שאלה 2

מחרוזת **מיוחדת** היא מחרוזת אשר מורכבת מאותיות קטנות של האל"ב האנגלי (a..z) בלבד או מאותיות גדולות של האל"ב האנגלי (A..Z) בלבד, וכל אות במחרוזת מופיעה מספר זוגי של הפעמים.

לדוגמה:

המחרוזות "cc", "abddba", "ZZRRYYYY" הן מיוחדות.

המחרוזות "AB", "abca", "ab*cd", "AAbb" אינן מיוחדות.

מחרוזת ריקה אינה מיוחדת.

כתבו פעולה אשר מקבלת כפרמטר מחרוזת ובודקת אם היא "מחרוזת מיוחדת".

אם כן – הפעולה תחזיר ערך `true` ואם לא, הפעולה תחזיר ערך `false`.

שאלה 3

נתונה המחלקה צעצוע Toy שיש לה ארבע תכונות:

- קוד צעצוע – code, מטיפוס שלם, int
- גיל מינימלי – age, מטיפוס שלם, int
- מחיר – price, מטיפוס ממשי, double
- האם אפשר להזמין באינטרנט isPossible, מטיפוס בוליאני, boolean (true – אפשר להזמין, false – אי אפשר להזמין)?

במחלקה הוגדרה פעולה הבונה (בנאי, constructor)

```
public Toy (int code, int age, double price, boolean isPossible)
```

לכל תכונות של המחלקה הוגדרו פעולות get/set

א'. ממש במחלקה Toy את הפעולה .public boolean equals(Toy other) הפעולה תחזיר true אם ורק אם קוד הצעצוע (code) של האובייקט הנוכחי זהה לקוד הצעצוע other.

ב'. כתוב פעולה חיצונית (במחלקה אחרת) בשם getOnlineToys. הפעולה תקבל כפרמטר מערך של צעצועים ([]Toy). הפעולה תחזיר **מערך חדש** המכיל רק את הצעצועים שניתן להזמין באינטרנט

המערך המוחזר חייב להיות בגודל המדויק של מספר הצעצועים שנמצאו (ללא תאים ריקים/null).

בהצלחה 😄